Florea Daria
Mihaela
311CC

Subiect 2

SEL

$$A=\begin{bmatrix}1&2&0&3\\1&0&2&2\\0&0&1&1\end{bmatrix} \quad X=\begin{bmatrix}1000\\500\\350\\400\end{bmatrix} \quad b=\begin{bmatrix}3500\\2700\\900\end{bmatrix}$$

a) Cum $Ax=\begin{bmatrix}3200\\2500\\750\end{bmatrix}=y$ și cum $y_i < x_i$, $i=\overline{1,3} \Rightarrow$ fiecare animal din fiecare specie are suficientă hrană pt a satisface nevoia zilnică de consum.

b) $b-Ax=\begin{bmatrix}3500\\2700\\900\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3200\\2500\\750\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}300\\200\\150\end{bmatrix}=b'$

Trebuie să determinăm y o soluție aproximativă a sistemului $Ay=b'$ astfel încât $y_1+y_2+y_3+y_4$ să fie maxim.

c) Dacă specia 1 dispare $\Rightarrow$ matricea A devine

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistemul $Ay = b$ poate fi rezolvat prin metodele cunoscute. Cum determinantul este 0, sistemul este incompatibil, dar se poate aproxima o soluție.

d) Dacă specia 2 dispare $\Rightarrow$ matricea A devine $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Sistemul $Ay = b$ poate fi rezolvat prin metodele cunoscute. Obținem $y = \begin{bmatrix} 900 \\ 1003 \\ 2600/3 \end{bmatrix}$.